Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

GV: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

Mục tiêu của chương

- Dung dịch và hệ phân tán.
- Định nghĩa dung dịch
- Nồng độ dung dịch
- Cơ chế tạo thành dung dịch
- Độ tan và các yếu tố ảnh hưởng
- Nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc
- Áp suất thẩm thấu.

1. Các hệ phân tán và dung dịch

Bột

H_2O

Dầu ăn

H_2O

Đường

H_2O

* Bột phân tán trong nước
* Hỗn hợp trở nên đục
* Hỗn hợp phân tách
* Bột bị sa lắng

* Dầu phân tán trong nước
* Hỗn hợp trở nên đục
* Hỗn hợp phân tách

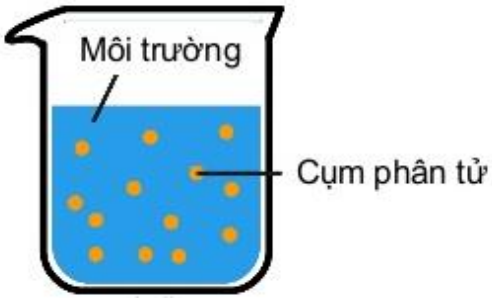
* Đường tan trong nước
* Hỗn hợp trong suốt
* Không bị lắng hay tách pha

- Hệ phân tán
- Có một chất phân tán trong một chất
- Hệ không bền (huyền phù, nhũ tương)

- Hệ phân tán
- Dung dịch thực
- Hệ bền

1. Các hệ phân tán và dung dịch

✓ Hệ phân tán là hệ trong đó có 1 chất phân bố (chất bị phân tán) vào 1 chất khác (môi trường phân tán) dưới dạng những hạt có kích thước nhỏ.



- **Hệ phân tán thô** (thể lơ lửng) → Hệ không bền, bị sa lắng

  Huyền phù đất sét/nước (hệ R–L), nhũ tương sữa (hệ L–L).

- **Hệ phân tán cao** (hệ keo) → Hệ không bền, bị sa lắng

  Gelatin, keo dán, sương mù (hệ L–K), khói (hệ R–K)

- **Hệ phân tán hay hệ phân tử – ion** → Dung dịch bền.

phân tử – ion | 10^{-7} cm | **phân tán cao** | 10^{-5} cm | **phân tán thô**

Khái niệm về dung dịch

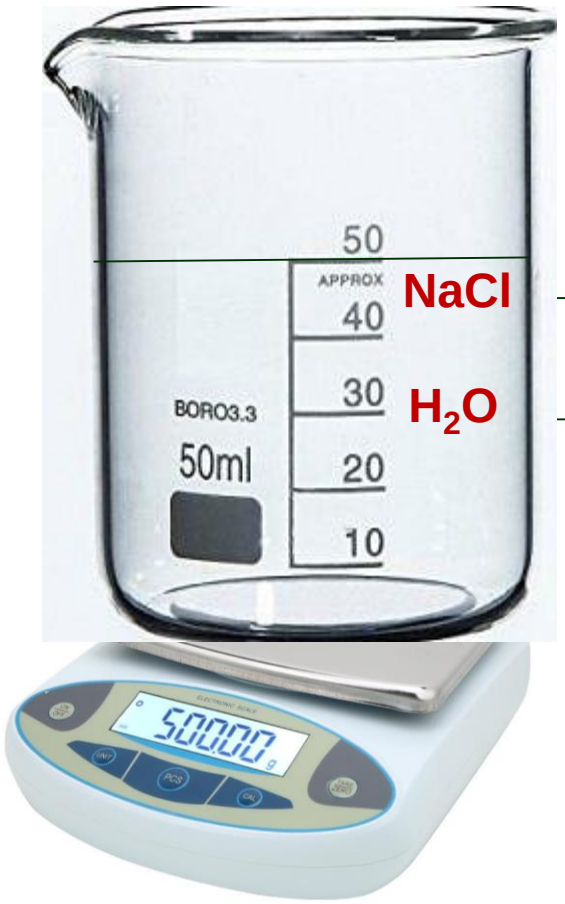
✓ *Định nghĩa*: Là hệ **<u>đồng thể</u>** gồm 2 hay nhiều chất mà thành phần của chúng có thể thay đổi trong giới hạn rộng

- ✓ Dung dịch khí
- ✓ Dung dịch rắn
- ✓ Dung dịch lỏng

Chất tan + **Dung môi** → **Dung dịch**

- ✓ Lựa chọn được dung môi thích hợp
- ✓ Là chất có trạng thái tập hợp không thay đổi khi tạo thành dung dịch
- ✓ Nếu chất tan và dung môi có cùng trạng thái tập hợp thì dung môi được xem là chất có lượng nhiều hơn.

Dung dịch, chất tan và dung môi



Chất tan

5 gam

45 gam

Dung môi

50 gam

Dung dịch

Dung dịch = dung môi + chất tan

$$m_{dung\ dịch} = m_{dung\ môi} + m_{chất\ tan}$$

2. Nồng độ dung dịch và cách biểu diễn

✓ Nồng độ dung dịch là lượng chất tan có trong một khối lượng hay một thể tích xác định của dung dịch hoặc dung môi.

- Nồng độ phần trăm khối lượng (%)
- Nồng độ đương lượng gam (N)
- Nồng độ phân tử gam hay nồng độ mol (M)
- Nồng độ molan (m)
- Nồng độ phần mol (N_i)

Nồng độ phần trăm (C%)

✓ Nồng độ phần trăm là số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

$$C\% = \frac{a}{a+b} \cdot 100\%$$

a : số gam chất tan
b : số gam dung môi

A

Nutrition Facts

8 servings per container
Serving size 2/3 cup (55g)

Amount per serving
Calories 230

	% Daily Value*
Total Fat 8g	10%
Saturated Fat 1g	5%
Trans Fat 0g	
Cholesterol 0mg	0%
Sodium 160g	7%
Total Carbohydrate 37g	13%
Dietary Fiber 4g	14%
Total Sugars 12g	
Includes 10g Added Sugars	20%
Protein 3g	
Vitamin D 2mcg	10%
Calcium 260mg	20%
Iron 8mg	45%
Potassium 240mg	6%

*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Dung dịch HNO_3 10% → **100g dd HNO_3** → **10g HNO_3 nguyên chất**
100g dd HNO_3 → **90g H_2O**

Nồng độ mol (M)

✓ Nồng độ mol/lit là số mol chất tan có trong một lít dung dịch

$$C_M = \frac{n}{V} = \frac{a}{M.V}$$

a: số gam chất tan

M: phân tử gam chất tan

V: thể tích dung dịch (lít)

Hòa tan 5,85 gam NaCl vào nước được 2 lít dung dịch. Tính nồng độ mol/l của dung dịch.

$$C_M = \frac{n}{V} = \frac{a}{M.V} = \frac{5,85}{58,5x2} = 0,05M$$

Nồng độ molan (C_m)

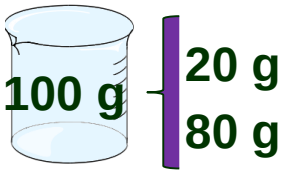
- Nồng độ molan (C_m) là số mol chất tan có trong 1000 gam dung môi. Đơn vị (mol/kg hay m)

$$C_m = \frac{1000.a}{M.b}$$

- **Ví dụ 1: Hòa tan 0,9 gam $C_6H_{12}O_6$ trong 100 gam H_2O. Tính C_m của $C_6H_{12}O_6$?**

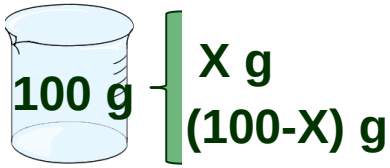
$$C_m = \frac{a.1000}{M.b} = \frac{0,9x1000}{180x100} = 0,05m$$

- **Ví dụ 2: Tính nồng độ molan của dung dịch $C_{12}H_{22}O_{11}$ 20%.**



$$C_m = \frac{20x1000}{342x80} = 0,73m$$

- **Ví dụ 3: Viết biểu thức tính nồng độ molan của dung dịch $C_6H_{12}O_6$ X%.**



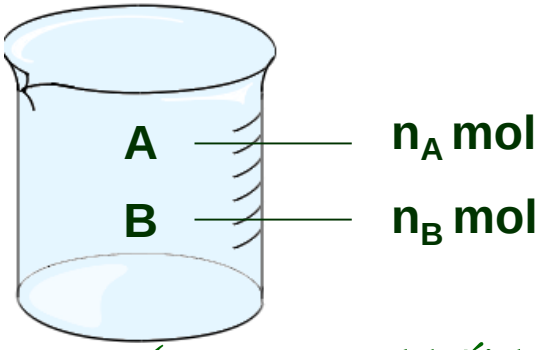
$$C_m = \frac{X.1000}{180.(100 - X)}$$

Nồng độ phần mol (N_i)

- ✓ Được tính bằng tỉ số giữa số mol của một chất cần xác định nồng độ và tổng số mol các chất tạo thành dung dịch

$$N_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} \qquad N_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

A + B → dung dịch B

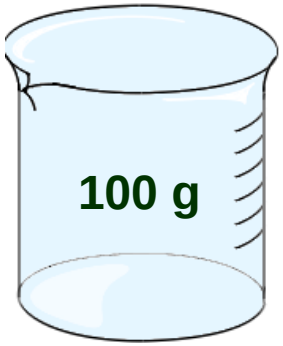


$$n_A = \frac{m_A}{M_A} \qquad n_B = \frac{m_B}{M_B}$$

- ✓ m_A, m_B : khối lượng của A ; B
- ✓ M_A, M_B : phân tử gam của A ; B

Let me give you an **EXAMPLE**

Tính nồng độ phần mol của các chất trong dung dịch Glixerol $C_3H_5(OH)_3$ 15%.

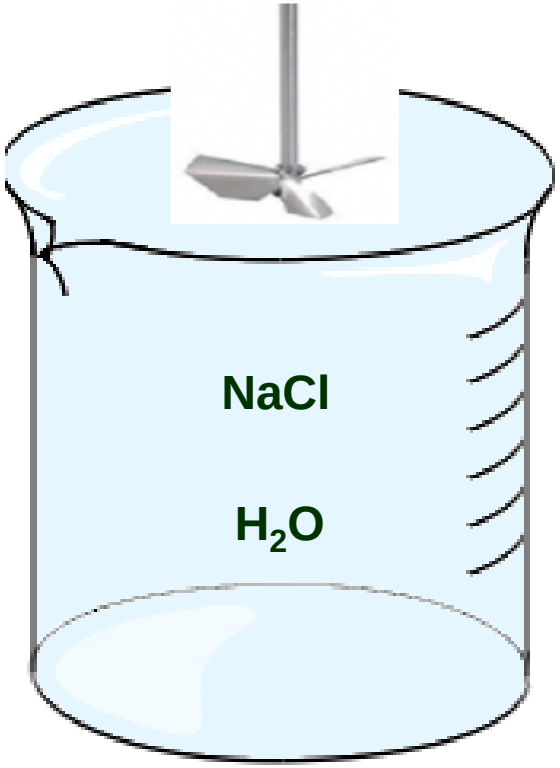


85 g H_2O
15 g Gli

$$N_{H_2O} = \frac{n_{H_2O}}{n_{H_2O} + n_{Gli}} = \frac{85/18}{85/18 + 15/92} = 0{,}97$$

$$N_A + N_B = 1 \qquad N_{Gli} = 1 - 0{,}97 = 0{,}03$$

3. Sự hòa tan tạo thành dung dịch



Mời xem Clip.

3. Sự hòa tan tạo thành dung dịch

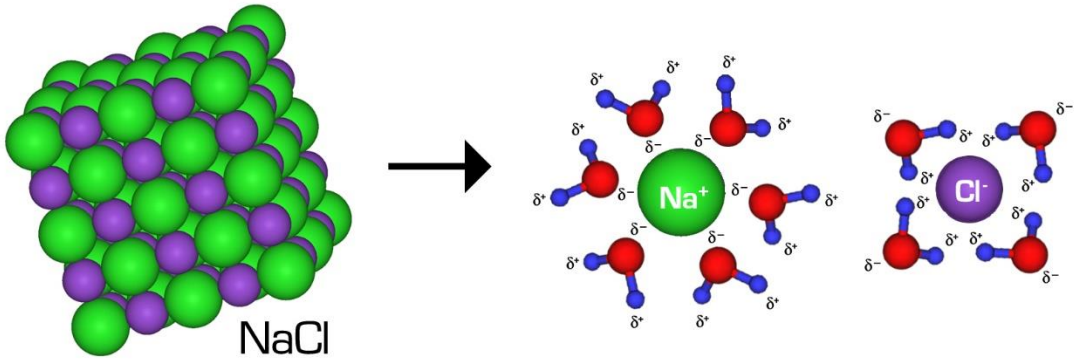
Cơ chế tạo thành dung dịch bao gồm

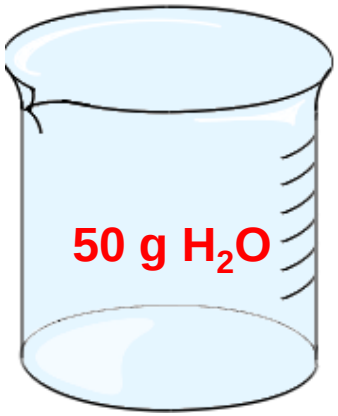
- ***Quá trình vật lý*** *(quá trình chuyển pha)*: là quá trình phá vỡ mạng tinh thể chất tan và phân bố các tiểu phân chất tan tạo thành trong dung môi.

- ***Quá trình hóa học*** *(quá trình sonvát hóa)*: là quá trình tương tác của các tiểu phân chất tan với dung môi tạo thành hợp chất sonvát.

Ví dụ: khi hòa tan $CuSO_4$ vào nước thì trong quá trình vật lý (chuyển pha) sẽ tạo thành các ion Cu^{2+} và SO_4^{2-}, sau đó ion Cu^{2+} tác dụng với nước tạo thành ion hyđrát $Cu^{2+}.5H_2O$ trong quá trình hóa học (sonvát hóa).

3. Sự hòa tan tạo thành dung dịch





Lượng nước = Lượng nước

Lượng nước > Lượng nước

Quá trình hòa tan và quá trình cân bằng hòa tan

Xét trường hợp hòa tan chất rắn trong chất lỏng tạo thành dung dịch lỏng bao gồm 2 quá trình ngược nhau xảy ra đồng thời

Tách các tiểu phân chất tan ra khỏi tinh thể chất tan và phân bố chúng vào dung môi (quá trình *hòa tan*)

Kết tủa các tiểu phân chất tan trong dung dịch lên bề mặt tinh thể chất tan (quá trình *kết tủa*).

Quá trình hòa tan sẽ diễn ra cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng

Tinh thể chất tan X $\leftrightarrow$ $X.nH_2O$ (dd)

$$\Delta H_{ht} = \Delta H_{cp} + \Delta H_s$$

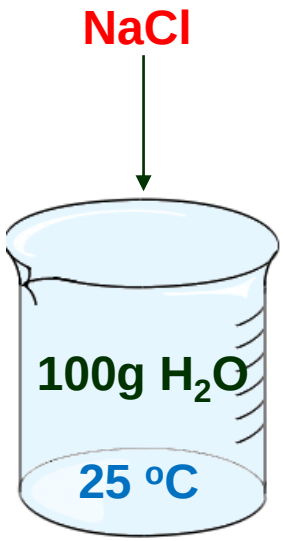
Quá trình hòa tan và quá trình cân bằng hòa tan

Quá trình hòa tan tự xảy ra ($\Delta G < 0$) và có thể là *thu nhiệt hay phát nhiệt* tùy thuộc vào quá trình vật lý (thu nhiệt) hay quá trình hóa học (phát nhiệt) chiếm ưu thế: $\mathbf{\Delta H_{ht} = \Delta H_{cp} + \Delta H_s}$

Định nghĩa: Nhiệt hòa tan là lượng nhiệt thu vào hay phát ra khi hòa tan một mol chất tan.

- ✓ Quá trình hòa tan NH_4NO_3 thu nhiệt ($\Delta H^o = +25{,}10$ kJ)
- ✓ Quá trình hòa tan KOH là phát nhiệt ($\Delta H^o = -54{,}39$ kJ)

4. Độ tan của các chất và các yếu tố ảnh hưởng

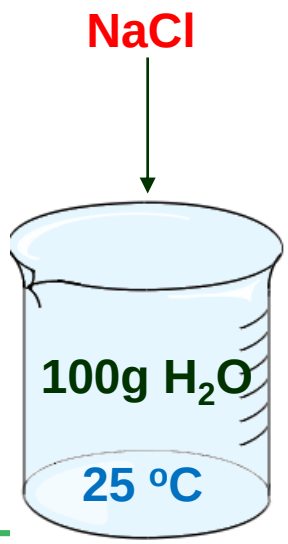


10 gam	Tan hết	Dung dịch đạt trạng thái bão hòa
+ 10 gam	Tan hết	Khả năng tan là tối đa tại điều kiện đang xét
+ 15,9 gam	Tan hết	
+ 5 gam	*Có 5 gam NaCl rắn trong dung dịch*	

✓ Khi quá trình hòa tan đạt được trạng thái cân bằng thì dung dịch thu được sẽ chứa lượng tối đa chất tan ở những điều kiện bên ngoài (nhiệt độ, áp suất). Dung dịch ứng với trạng thái đó gọi là dung dịch bão hòa.

4. Độ tan của các chất và các yếu tố ảnh hưởng

- ✓ Nồng độ chất tan trong dung dịch bão hòa ở những điều kiện nhất định gọi là độ tan của chất đó.
- ✓ Thực tế thường biểu diễn độ tan bằng số gam chất tan tan được trong 100g dung môi.



10 gam	Tan hết	Dung dịch đạt trạng thái bão hòa
+ 10 gam	Tan hết	Khả năng tan là tối đa tại điều kiện đang xét
+ 15,9 gam	Tan hết	
+ 5 gam	*Có 5 gam NaCl rắn trong dung dịch*	

ĐỘ TAN LÀ 35,9 gam/100 gam nước ở 25°C

Độ tan của một số chất trong nước (g/100g nước ở 20 ^oC)

Chất	S	Chất	S
$SbCl_3$	931,5	Ag_2SO_4	0,79
ZnI_2	432,0	$CaSO_4$	0,2
$C_6H_{12}O_6$	200,0	C_6H_6	0,08
KOH	112,0	$PbSO_4$	0,0041
NaCl	36,0	MgO	0,00052
H_3BO_3	5,0	AgI	0,00000013

Ví dụ

Câu 6.12 Độ tan của KNO_3 ở 60^oC và ở 20^oC tương ứng là 100,0 g và 31,6 g/100g nước. Hòa tan 350g KNO_3 trong 500 g nước ở 60^oC. Để nguội xuống 20^oC. Vậy số gam KNO_3 kết tinh lại là:

A. 190g

B. 182g

C. 192g

D. 200g

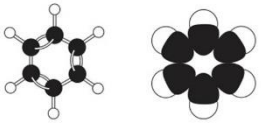
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

1. Ảnh hưởng của bản chất chất tan và dung môi

✓ *Quy tắc kinh nghiệm: chất tương tự tan trong chất tương tự.*

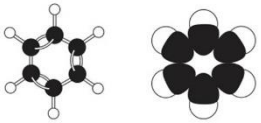
TAN TỐT

KHÔNG TAN



BENZEN

KHÔNG TAN



BENZEN

TAN TỐT

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất

- ✓ Có thể sử dụng nguyên lý chuyển dịch cân bằng Ler Chaterlide để khảo sát ảnh hưởng của hai yếu tố này.
- ✓ Hòa tan khí trong lỏng **A (k) + D (l) ↔ A (dd), ΔH < 0**
- ✓ Hòa lỏng trong lỏng **A (l) + D (l) ↔ A (dd), ΔH > 0**
- ✓ Hòa rắn trong lỏng **A (r) + D (l) ↔ A (dd), ΔH ???**

5. DUNG DỊCH CHẤT KHÔNG ĐIỆN LY VÀ CÁC TÍNH CHẤT

H_2O

$C_6H_{12}O_6$

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_6H_{12}O_6$$

$$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$$

H_2O

$NaCl$

Na^+
Cl^-

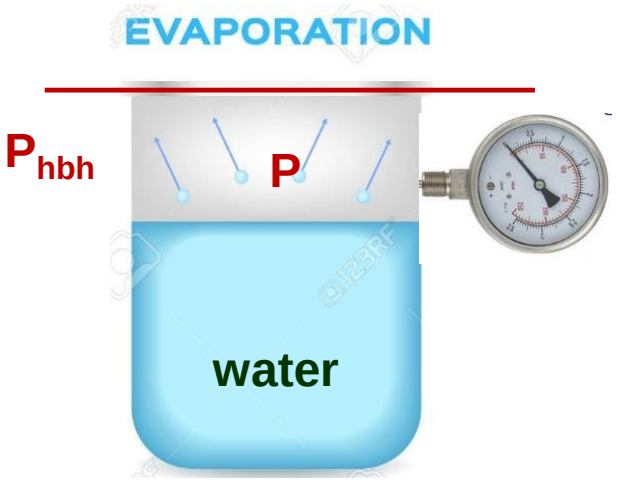
5.1 Áp suất hơi bão hòa của dung dịch

- ✓ Quá trình bay hơi tự nhiên (thu nhiệt) là quá trình thuận nghịch

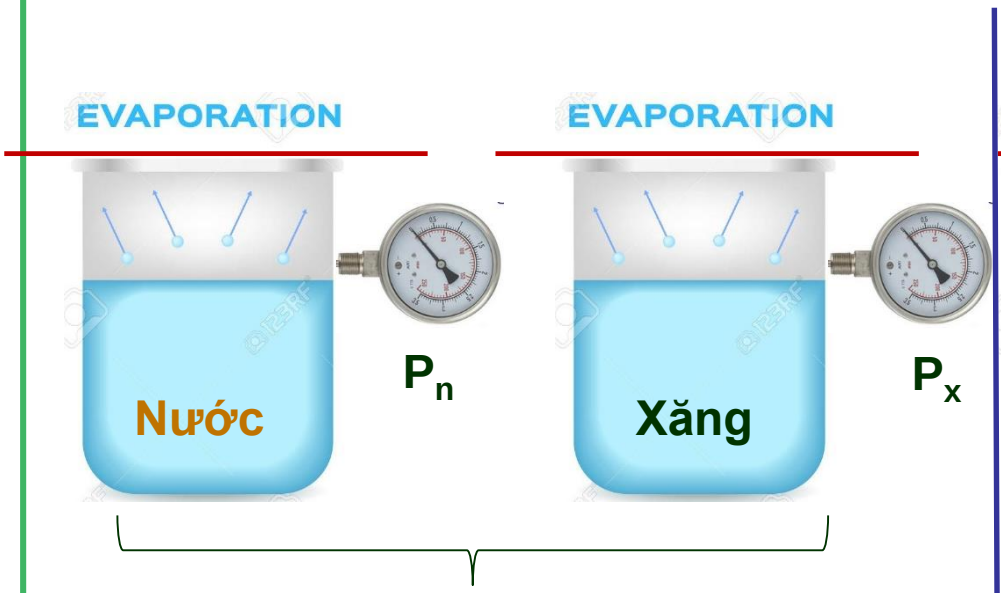
$$A\ (\text{lỏng}) \underset{\text{ngưng tụ, } \Delta H < 0}{\overset{\text{bay hơi, } \Delta H > 0}{\rightleftharpoons}} A\ (\text{hơi})$$

- ✓ Hơi tạo thành trên bề mặt chất lỏng gây ra *áp suất hơi*.

- ✓ Khi quá trình thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng thì áp suất hơi được gọi là *áp suất hơi bão hòa* của chất lỏng hay dung môi nguyên chất.

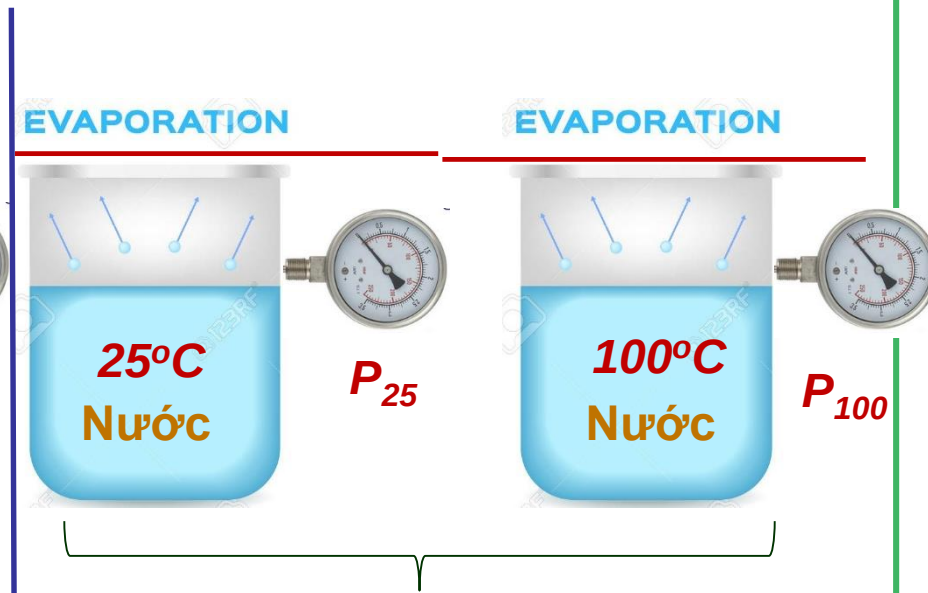


5.1 Áp suất hơi bão hòa của dung dịch



$P_n < P_x$

Ở cùng nhiệt độ



$P_{25} < P_{100}$

✓ Áp suất hơi bão hòa đặc trưng cho sự bay hơi của chất lỏng và có giá trị bị ảnh hưởng lớn bởi nhiệt độ

5.1 Áp suất hơi bão hòa của dung dịch

✓ Ở cùng nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa của dung dịch (P_1) luôn luôn nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi nguyên chất (P_o): $P_1 < Po$

✓**Định luật Raoult**: ***áp suất hơi bão hòa của dung dịch bằng áp suất hơi bão hòa của dung môi nguyên chất nhân với phần mol của dung môi trong dung dịch***

$$P_1 = P_o.N_{dung\ môi}$$

$$\frac{dT}{dP} = \frac{T.\Delta V}{41,3.\lambda}$$

- P_1 : áp suất hơi bão hòa của dung dịch
- P_o : áp suất hơi bão hòa của dung môi nguyên chất
- N_1 : nồng độ phần mol của dung môi

5.1 Áp suất hơi bão hòa của dung dịch

Let me give you an EXAMPLE

Hòa tan 90 gam Glucozơ vào 500g nước được dung dịch A ở 25°C. Biết ở nhiệt độ này nước có áp suất hơi bão hòa bằng 23,76 mmHg.

1. Tính áp suất hơi bão hòa của dung dịch A.
2. Tính độ giảm áp tuyệt đối và tương đối của dung dịch A.
3. Tính nồng độ molan và nồng độ % của dung dịch A.

Tính áp suất hơi bão hòa của dung dịch A.

$$P_1 = P_o.N_{H_2O} = P_o.\frac{n_{H_2O}}{n_{H_2O} + n_{Glu}} = 23,76.\frac{500/18}{500/18 + 90/180} = 23,34mmHg$$

Tính độ giảm áp tuyệt đối và tương đối của dung dịch A.

$$\Delta P = P_o - P_1 = 0,42mmHg$$

$$\frac{\Delta P}{P_o} = \frac{P_o - P_1}{P_o} x100 = 1,77\%$$

Tính nồng độ molan và nồng độ % của dung dịch A.

$$C_m = \frac{a.1000}{M.b} = \frac{90.1000}{180.500} = 1mol/kg$$

$$C\% = \frac{a}{a+b} x100 = \frac{90}{90+500} x100 = 15,25\%$$

Ví dụ

Biết độ tan của của KOH ở 25 ^{o}C là 112g/100g nước. Hãy tính:

a) Nồng độ molan, nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa KOH tại nhiệt độ này.

b) Nồng độ phần mol của chất trong dung dịch bão hòa.

Ví dụ

Biết độ tan của NaCl = 36g/100g H_2O ở 20^oC.

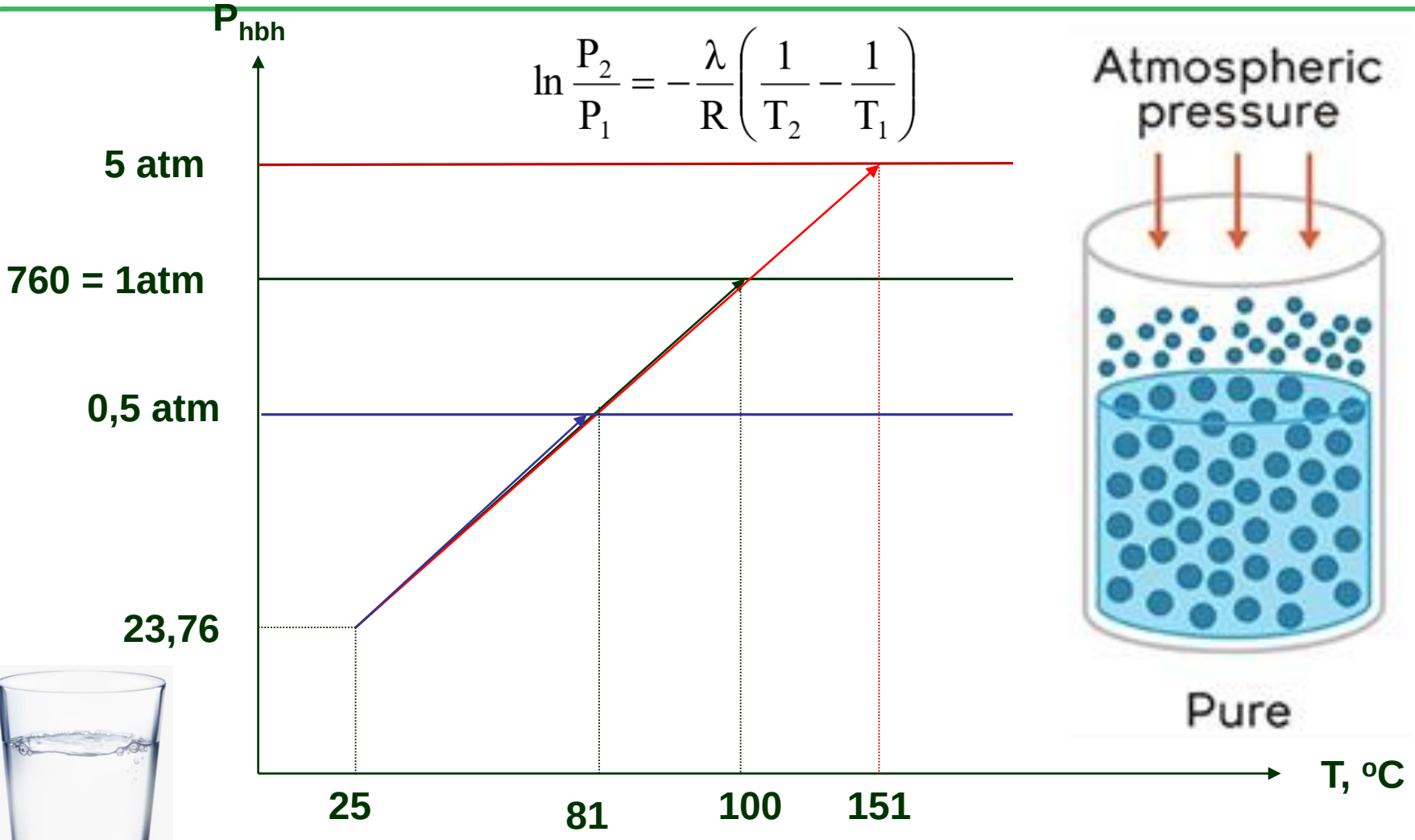
Trộn lẫn 20 gam dung dịch bão hòa NaCl với 30 gam dung dịch NaCl 20% được dung dịch A. Tính:

a) Nồng độ % dung dịch A.

b) Nồng độ molan dung dịch A.

5.2 Nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc của dung dịch

$$\ln\frac{P_2}{P_1} = -\frac{\lambda}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$



5.2 Nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc của dung dịch

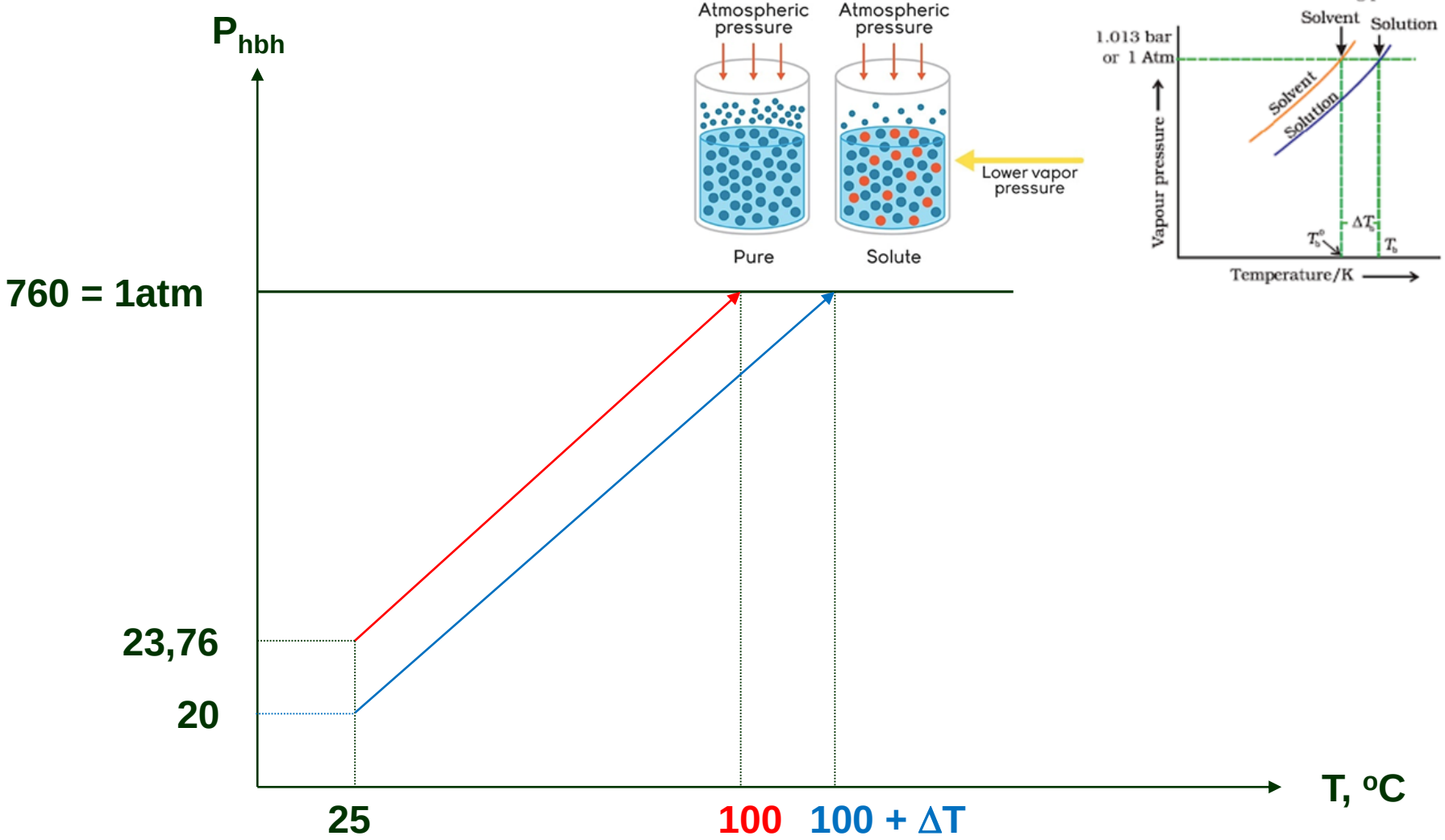
$$A\,(\text{hơi}) \underset{\text{bay hơi, } \Delta H > 0}{\overset{\text{ngưng tụ, } \Delta H < 0}{\rightleftharpoons}} A\,(\text{lỏng}) \underset{\text{nóng chảy, } \Delta H > 0}{\overset{\text{hóa rắn, } \Delta H < 0}{\rightleftharpoons}} A\,(r)$$

- ✓ *Nhiệt độ sôi của chất lỏng* là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bão hòa của nó bằng áp suất bên ngoài
- ✓ *Nhiệt độ đông đặc của chất lỏng* là nhiệt độ ở đó áp suất hơi bão hòa của pha lỏng bằng của pha rắn

➢ $P_{ngoài} = P_{kq} = 760$ mmHg = 1atm

Nước sôi ở 100 và đông đặc ở 0 ^oC

5.2 Nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc của dung dịch



5.2 Nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc của dung dịch

Xét dung dịch chứa chất tan khó bay hơi

- Nhiệt độ sôi của dung dịch luôn luôn **CAO** hơn của dung môi nguyên chất
- Nhiệt độ đông đặc của dung dịch luôn luôn **THẤP** hơn của dung môi nguyên chất.

5.2 Nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc của dung dịch

Định luật Raoult 2: Độ tăng nhiệt độ sôi và độ hạ nhiệt độ đông đặc của dung dịch tỷ lệ thuận với nồng độ chất tan trong dung dịch.

$$\Delta t^o = k.C_m$$

$$\Delta t_s^o = t_{s(dd)}^o - t_{s(dm)}^o = k_s.C_m$$

$$\Delta t_đ^o = t_{đ(dm)}^o - t_{đ(dd)}^o = k_đ.C_m$$

Δt^o_s: độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch

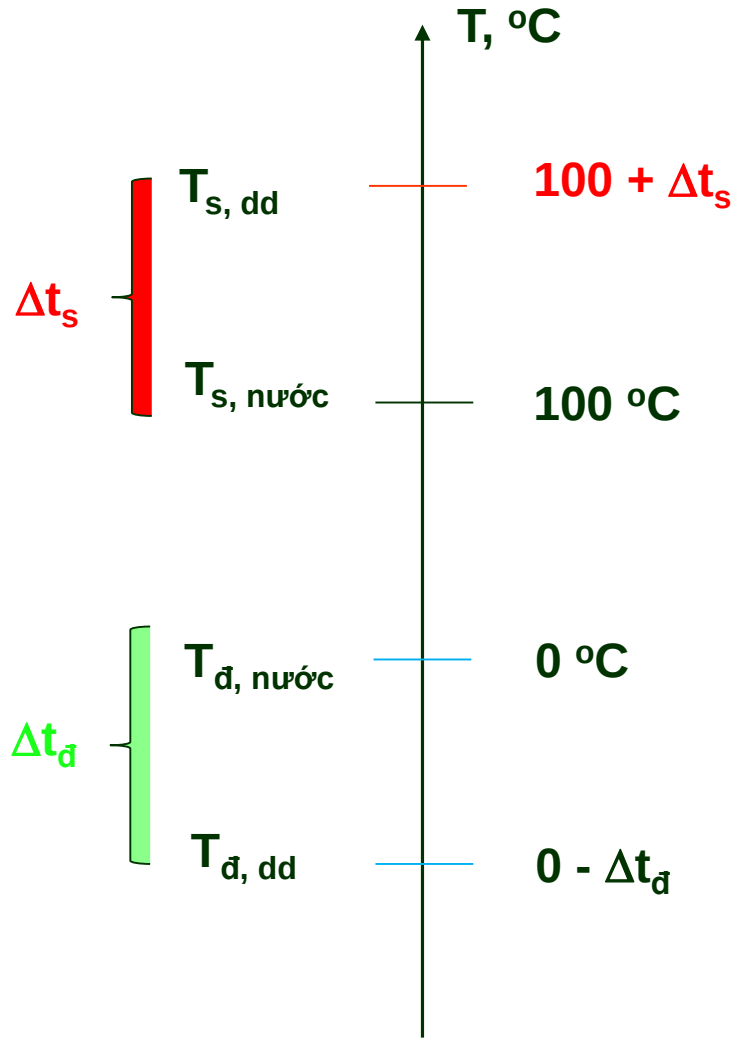
C_m : nồng độ molan của dung dịch

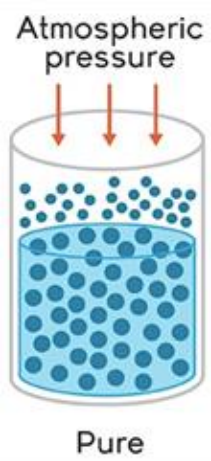
k_s: hằng số nghiệm sôi (chỉ phụ thuộc vào bản chất của dung môi)

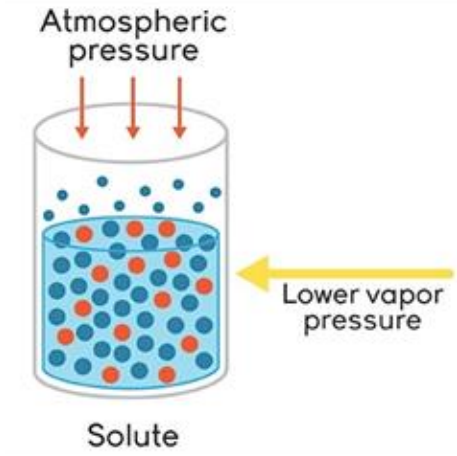
$k_đ$: hằng số nghiệm đông (chỉ phụ thuộc vào bản chất của dung môi)

$\Delta t^o_đ$: độ giảm nhiệt độ động đặc của dung dịch

5.2 Nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc của dung dịch







Ví dụ

1. Tính nhiệt độ sôi t_s và nhiệt độ đông đặc $t_đ$ của dung dịch chứa 9g glucozo trong 100g nước. Biết k_s = 0,51 độ/mol và $k_đ$ = 1,86 độ/mol.

Tóm tắt:

a = 9 gam

b = 100 gam

M = 180

$t_{s,\ dung\ dịch}$ = ?

$t_{đ,\ dung\ dịch}$ = ?

C_m= (9 x 1000) / (180 x 100) = 0,5 m

$\Delta t_s = k_s . C_m$= 0,51 x 0,5 = 0,255 ^oC

t_s = 100 + 0,255 = 100,255 ^oC

$\Delta t_đ = k_đ . C_m$= 1,86 x 0,5 = 0,93 ^oC

$t_đ$ = 0 – 0,93 = - 0,93 ^oC

Ví dụ

2. a) Tìm khối lượng glixerol $C_3H_5(OH)_3$ cần cho vào 2kg nước để hạ nhiệt độ đông đặc của khối nước này xuống – 2 ^oC.

b)Tính C% của dung dịch thu được.

c) Tính nhiệt độ sôi của dung dịch thu được. Biết k_s = 0,51 độ/mol, $k_đ$ = 1,86 độ/mol.

t_d = - 2 ^oC

b = 2000 gam

M = 92

a) a = ?

b) C% = ?

c) t_s = ?

t_d = - 2 ^oC → $\Delta t_đ$ = 2

$\Delta t_đ = k_d.C_m$ → 2 = 1,86 . 1000. a / 92. 2000

Suy ra a = 197,85 gam

C% = a/(a+b) = 9%

$\Delta t_s = k_s.C_m$ = 0,51. 1000. 197,85 / 92. 2000 = 0,55 độ

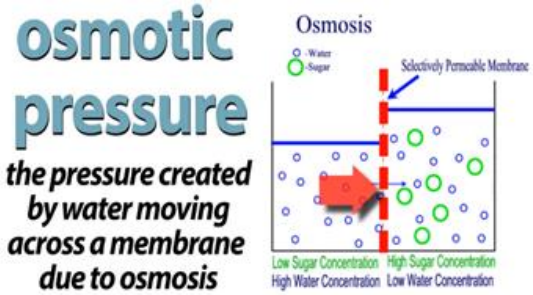
t_s = 100 + 0,55 = 100,55 ^oC

Ví dụ

3. Hòa tan 6g một chất tan không điện ly vào 50 gam nước, nhiệt độ đông đặc của dung dịch là – 3,72^{o}C; hằng số nghiệm lạnh của nước là 1,86. Khối lượng phân tử chất tan?

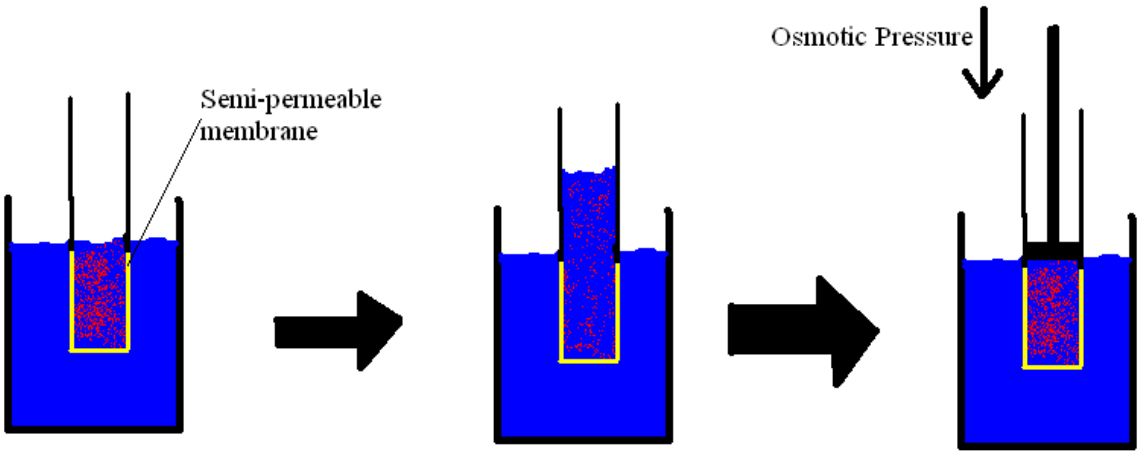
4. Hòa tan 36 gam Glucozo vào một lượng nước để thu được 4 lít dung dịch A có d = 1,05 g/cm^3. tính nồng độ mol/l, molan, nồng độ phần trăm, nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của dung dịch A. Biết k_s = 0,51 độ/mol và $k_đ$ = 1,86 độ/mol.

5.3 Áp suất thẩm thấu của dung dịch



✓ Hiện tượng khuếch tán một chiều của các tiểu phân dung môi qua màng bán thẩm gọi là sự thẩm thấu.

✓Áp suất thẩm thấu của dung dịch bằng áp suất bên ngoài cần tác động lên dung dịch để cho hiện tượng thẩm thấu không xảy ra.



✓Áp suất thẩm thấu của dung dịch **tỉ lệ thuận** với **nồng độ chất tan** và **nhiệt độ tuyệt đối** của dung dịch

$$\pi = CRT$$

C: nồng độ phân tử gam chất tan, mol/l

THANK YOU!!!